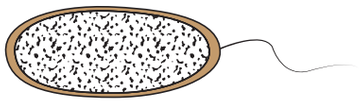
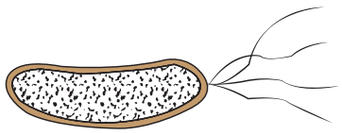
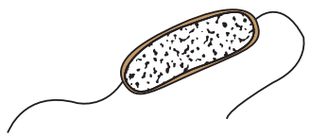
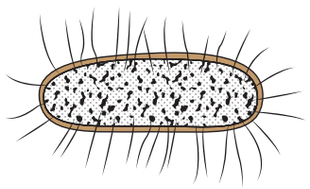
அட்டவணை 7.1: பாக்டீரியா கசையிழைகளின் அமைப்பு

அமைப்பு	கசையிழைகளின் வகைகள்	எ.கா
	மோனோடிரைகஸ் (ஒற்றை கசையிழை ஒரு முனையில்)	*விப்ரியோ காலரே*
	லோபோடிரைகஸ் (ஒரு முனையில் கொத்தாக காணப்படும்)	*சூடோமோனஸ்* *புளூரசன்ஸ்*
	ஆம்பிடிரைகஸ் இரு முனைக் கசையிழை (செல்லின் இரண்டு முனைகளிலும் கசையிழைகள் காணப்படும்)	*அக்குவாஸ்* *ஸ்பைரல்லம் செர்பன்ஸ்*
	பெரிடிரைகஸ் சுற்றுக் கசையிழை (செல்லின் சுற்றிலும் காணப்படும்)	சால்மொனல்லா டைபி

பைலை (Pili)

பைலையானது நேரானதாகவும், நீளம் குறைந்ததாகவும், மெல்லியதாகவும், கசை இழைகளை விட அதிக எண்ணிக்கையில் செல்லை சுற்றிலும் காணப்படுகிறது. அவற்றை எல்க்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் மூலமே பார்க்க முடியும். இவை, சில கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா சிற்றினங்களில் மட்டுமே காணப்படும். பாக்டீரியாவின் அசைண விற்கு பைலை பங்கு கொள்வதில்லை. இது பிளாஸ்மா சவ்வில் இருந்து தோன்றுகிறது. பைலை என்பது பைலின் என்ற சிறப்பு புரதத்தாலானது (படம் 7.5). மனித நோய்த்தொற்றில் பைலையின் முக்கிய பங்கானது, நோய்த் தொற்றுகளை உண்டா–க்கும் பாக்டீரியாவை சுவாசப்பாதை, உணவுப்பாதை, மற்றும் பிறப்புறுப்புகளின் பாதையில் உள்ள எப்பித்தீலியல் செல்களில் ஒட்ட செய்வதாகும். இவ்வகையான இணைப்பு பாக்டீரியாவை உடல் திரவத்தால் அடித்து செல்லப்படுவதை தடுத்து நோய்த்தொற்றை உருவாக்க உதவுகிறது. பால் பைலை என்பது ஒரு சிறப்பான பைலை ஆகும். இது மரபுப் பொருள்களை ஒரு பாக்டீரியா செல்லில் இருந்து மற்றொரு செல்லுக்குள் செலுத்த உதவுகிறது. இந்த நிகழ்விற்கு இணைவு என்று பெயர்.

பிம்பிரியே (Fimbriae)

பாக்டீரியாவின் செல்லை சுற்றிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் நீளம் குறைந்த பைலை, பிம்பிரியே எனப்படும். இவை பாக்டீரியாவை பொருள்களின் மேற்புரத்திலும், மற்ற பாக்டீரியாவுடன் ஒட்டிக்கொள்ள செய்கிறது. இதனால் பாக்டீரியாக்கள் பெலிக்கிள் எனும் ஒரு குழுவாகவோ அல்லது படலமாகவோ திரவத்தின் மேல்பகுதியில் வளருகின்றன. பிம்பிரியே கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களிலும், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்களிலும் காணப்படுகின்றன. அட்டவணை 7.2 பிம்பிரியே மற்றும் பைலையை ஒப்பீடு செய்கிறது.

7.2.2 செல்லுக்கு வெளியே உள்ள பலபடிசார் சேர்மங்கள் (Extracellular Polymeric Substance – EPS)

பல பாக்டீரியாக்களில் அதிக எடையுள்ள பிறிதுருச் சேர்மங்களை சுரந்து செல்சுவருக்கு வெளியே கேப்சூல் ஆகவோ அல்லது ஸ்லைம் அடுக்காகவோ ஒட்டிக்கொள்கின்றன. கிளைக்கோகேலிக்ஸ் என்பது செல்சுவருக்கு வெளியே இருக்கும் பாலிசாக்கரைடுகளை குறிப்பிடுகின்றது. கேப்சூல், ஸ்லைம் அடுக்கை போன்றவை கிளைக்கோகேலிக்ஸ் எண்ணப்படுகின்றன (அட்டவணை 7.3).

கேப்சூல்

பாக்டீரியாவின் செல்சுவரை சுற்றியும் வழுவழுப்பாக பொருள் மேலுறை அடுக்காக காணப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 96 19-02-2019 5.48.46 PM